Para mostrárselo a la profesora, distingue **dónde implementaste los algoritmos** y **dónde los llama el juego**. Estos archivos están dentro de la carpeta interna CIVICA-main.

Elemento	Dónde lo implementaste	Dónde lo utiliza el juego
BFS	estructuras/grafo.py, línea 95	juego/propagacion.py, línea 43
DFS	estructuras/grafo.py, línea 132	interfaz/escenas/red.py, línea 361
Árbol binario de búsqueda — ABB	estructuras/bst.py, línea 11	juego/partida.py, línea 32

El BFS recorre la red por niveles y calcula la difusión real. Lo implementaste con una cola deque: agregas ciudadanos con append() y sacas el primero con popleft(). El diccionario distancias permite saber a cuántos saltos está cada ciudadano y evitar visitarlo nuevamente.

La llamada que debes mostrar es:

recorrido = self.grafo.bfs(emisor, saltos, ...)

El recorrido determina quién recibe la publicación. Después, en juego/partida.py, línea 200, el juego utiliza ese alcance para calcular consecuencias, indicadores y puntos.

La ruta de ejecución es:

Decisión del jugador

→ Juego.ejecutar_accion()

→ ServicioPropagacion.simular()

→ Grafo.bfs()

→ Alcance → consecuencias y puntuación

El DFS recorre la red en profundidad. Utilizaste una lista como pila, pop() para sacar el último elemento y un conjunto visitados para evitar repeticiones.

Cuando pulsas **«DFS · En profundidad»** en el observatorio, se ejecuta:

orden = self.juego.grafo.dfs(origen)

Ese orden sirve para animar la exploración. **DFS permite explorar la red; BFS es el que calcula la difusión que afecta las consecuencias.** Explorar con esos botones no modifica los puntos.

El ABB guarda las publicaciones activas ordenadas por su ID. Cada nodo contiene una publicación y referencias izquierda y derecha, definidas en estructuras/nodo.py. Un ID menor va a la izquierda; uno mayor, a la derecha.

En juego/partida.py puedes mostrar estas llamadas:

self.arbol.insertar(publicacion) # Línea 96

self.arbol.buscar(self.publicacion_actual_id) # Línea 134

self.arbol.eliminar(publicacion.id) # Línea 263

Los botones del árbol llaman los recorridos en interfaz/escenas/arbol.py:

- **Inorden:** izquierda → nodo → derecha.
- **Preorden:** nodo → izquierda → derecha.
- **Postorden:** izquierda → derecha → nodo.

Puedes explicarlo así:

> «El ABB guarda las publicaciones activas y el grafo representa las conexiones entre ciudadanos. Antes de difundir una publicación, el juego la busca en el ABB y usa BFS para calcular sus receptores. Ese alcance afecta las consecuencias y los puntos. DFS permite explorar las conexiones desde el observatorio. Si una publicación se retira del ABB, el servicio de propagación impide que vuelva a difundirse».